

Quickstart de L^AT_EX

Tu primer documento, de cero

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

¿Para quién es esto? Para quien *nunca* usó L^AT_EX (o lo usó muy por arriba). Es tu **primer encuentro** con la herramienta: arrancamos de cero, instalamos, escribimos, compilamos y armamos un documento de verdad, explicando el *porqué* de cada cosa y anticipando las dudas típicas del principio. No profundiza en ningún tema (para eso están los demás documentos de la suite); el objetivo es que termines **cómodo y compilando**.

Índice

1. ¿Qué es LaTeX y en qué se diferencia de Word?	3
2. Instalación	3
3. Tu primer documento («hola mundo»)	3
4. Compilar (y qué pasa cuando compilás)	4
5. Los ladrillos: comandos, entornos y paquetes	4
6. Reglas básicas del texto (lo que sorprende al principio)	5
7. Texto, listas y matemática básica	5
8. Construí tu documento paso a paso	6
9. Errores comunes del día 1	6
10. Cómo seguir y pedir ayuda	7
Próximos pasos / Ver también	7

1. ¿Qué es LaTeX y en qué se diferencia de Word?

LaTeX es un **sistema de composición de documentos**: vos escribís texto plano con *instrucciones* (comandos que empiezan con `\`) y LaTeX se encarga de la **apariencia** (tipografía, espaciado, fórmulas, numeración).

La diferencia clave con Word es que LaTeX **no es «lo que ves es lo que obtenés»** (no WYSIWYG): mientras escribís, ves *código*, no el resultado final; para ver cómo queda, **compilás** (un paso que convierte tu texto en un PDF). A cambio, LaTeX **separa el contenido de la presentación**: vos decís *qué* es cada cosa («esto es un título», «esto es una fórmula») y LaTeX decide cómo se ve, de forma consistente en todo el documento. Por eso es el estándar para matemática y textos técnicos.

Tip. Al principio se trabaja «a ciegas»: escribís un poco y compilás para ver. Es normal que cueste los primeros días; no hace falta memorizar nada (más adelante vemos cómo buscar lo que necesites).

2. Instalación

Tenés dos caminos. Si querés evitar instalar, empezá por el A.

Opción A — Sin instalar nada (Overleaf).

1. Entrá a overleaf.com y creá una cuenta gratis.
2. *New Project* → *Blank Project*.
3. Ya tenés un editor que **compila en el navegador**. Ideal para arrancar.

Opción B — Instalar en tu computadora. Necesitás *dos* cosas:

1. Una **distribución** de LaTeX (el motor + los paquetes): bajá MiKTeX de miktex.org (Windows), o TeX Live (multiplataforma) / MacTeX (macOS). Corré el instalador.
2. Un **editor**: TeXstudio (texstudio.org) o VS Code con la extensión *LaTeX Workshop*.

Después abrís el editor, creás un archivo `.tex` y compilás (sección siguiente).

Tip. La **primera** vez que compiles, MiKTeX te va a ofrecer instalar los paquetes que falten: aceptá. (Para el detalle de distribuciones y sus problemáticas, ver el documento *Flujo e instalación*.)

3. Tu primer documento («hola mundo»)

Creá un archivo `hola.tex` con *exactamente* esto:

```
\documentclass{article} % tipo de documento
\begin{document} % --- empieza el cuerpo ---
Hola, mundo.
\end{document} % --- termina el cuerpo ---
```

Al compilarlo (próxima sección) obtenés una página con:

Hola, mundo.

Las tres partes de todo `.tex`:

1. `\documentclass{...}`: el **tipo** de documento (`article` para artículos/TPs, `report` con capítulos, `beamer` para presentaciones...).

2. **Preámbulo:** todo lo que va *entre* el `\documentclass` y el `\begin{document}`. Aquí se cargan paquetes y se configuran cosas (más abajo lo completamos).
3. **Cuerpo:** lo que va entre `\begin{document}` y `\end{document}`. Es lo que realmente aparece en el PDF.

Las líneas que empiezan con `%` son **comentarios**: L^AT_EX las ignora (sirven para anotarte cosas).

4. Compilar (y qué pasa cuando compilás)

Compilar es convertir tu `.tex` en un `.pdf`:

`archivo.tex` $\xrightarrow{\text{compilar}}$ `archivo.pdf`

- **En el editor:** apretá *Compile* / *Build* (en TeXstudio, la tecla F5; en Overleaf, *Recompile*).
- **En la terminal:** `latexmk -pdf archivo.tex` (resuelve solo todas las pasadas necesarias).

Al compilar, además del `.pdf` aparecen **archivos auxiliares** (`.aux`, `.log`, `.toc...`): son normales y se pueden ignorar; el `.log` guarda el detalle de errores. Si hay un **error**, la compilación se detiene y el editor te marca la línea (ver [Apartado 9](#)).

Tip. Cuando uses **referencias** o **índice**, hay que compilar **dos veces** (la primera «anota» los números, la segunda los coloca). `latexmk` lo hace solo.

El ciclo de trabajo es: **escribir** → **compilar** → **mirar el PDF** → **corregir** → **repetir**.

5. Los ladrillos: comandos, entornos y paquetes

Casi todo en L^AT_EX es una de estas tres cosas. Entenderlas te ahorra el 80 % de la confusión inicial.

Comando. Empieza con `\` y puede llevar argumentos **obligatorios** entre llaves `{}` y **opcionales** entre corchetes `[]`:

```
\textbf{en negrita} % un argumento obligatorio
\textcolor{red}{rojo} % dos argumentos
\rule[2pt]{2cm}{1pt} % uno opcional [2pt] y dos obligatorios
```

Entorno. Un **bloque** con apertura y cierre, que afecta a todo lo que está adentro:

```
\begin{center}
  esto queda centrado
\end{center}
```

Todo `\begin{X}` debe tener su `\end{X}`. Olvidarlo es un error clásico.

Paquete. Una **extensión** que cargás en el preámbulo con `\usepackage` para tener más comandos disponibles:

```
\usepackage{graphicx} % habilita \includegraphics para poner imágenes
\usepackage{amsmath} % matematica avanzada
```

Tip. Muchos errores de «comando indefinido» se arreglan cargando el paquete correspondiente en el preámbulo.

6. Reglas básicas del texto (lo que sorprende al principio)

- **Espacios:** varios espacios seguidos cuentan como **uno** solo. Para forzar más espacio usá comandos (`\quad`, `\hspace{1cm}`).
- **Párrafos:** una **línea en blanco** empieza un párrafo nuevo. Un solo *Enter* (sin línea en blanco) **no** corta el párrafo.
- **Caracteres especiales:** estos diez tienen significado propio y no se escriben directo: `% $ & # _ { } ~ ^ \`. Para que aparezcan literales: `\%` `\$` `\&` `\#` `\_` `\{` `\}` (y `\textbackslash` para la «\»).
- **Comillas:** no uses las rectas del teclado. Escribí ‘así’ (simples) o ‘‘así’’ (dobles) —o mejor `\enquote{así}` (del paquete `csquotes`)—.
- **Guiones:** - (guion), -- (rango: «8–12»), --- (raya de inciso).

Ejemplo:

```
El 50\% de los casos (a--b) usa \LaTeX, dijo ‘‘el profe’’.
```

produce: El 50 % de los casos (a–b) usa L^AT_EX, dijo «el profe».

7. Texto, listas y matemática básica

Lo más usado para empezar a escribir:

```
Texto \textbf{en negrita} y \emph{con énfasis}.
```

```
\begin{itemize}
  \item Una viñeta
  \item Otra viñeta
\end{itemize}
```

```
\begin{enumerate}
  \item Primer paso
  \item Segundo paso
\end{enumerate}
```

```
En línea: $a^2 + b^2 = c^2$. Y centrada:
```

```
\[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \]
```

produce:

Texto **en negrita** y *con énfasis*.

- Una viñeta
- Otra viñeta

1. Primer paso
2. Segundo paso

En línea: $a^2 + b^2 = c^2$. Y centrada:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

La matemática va entre $\dots$ (en línea) o $\left[\dots \right]$ (centrada). Para todo lo de matemática a fondo, ver el documento *Matemática*.

8. Construí tu documento paso a paso

Un documento de verdad se arma sumando piezas. La idea es ir **de a poco**, compilando en cada paso:

1. Arrancás con el **esqueleto** mínimo («hola mundo»).
2. Completás el **preámbulo** con idioma y fuentes (`babel`, `fontenc`).
3. Agregás **título** (`\maketitle`).
4. Dividís en **secciones** (`\section`, se numeran solas).
5. Ponés el **contenido** (texto, listas, fórmulas, imágenes).

El resultado de juntar todo:

```
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} % preámbulo:
\usepackage[T1]{fontenc} % idioma y
\usepackage[spanish]{babel} % fuentes

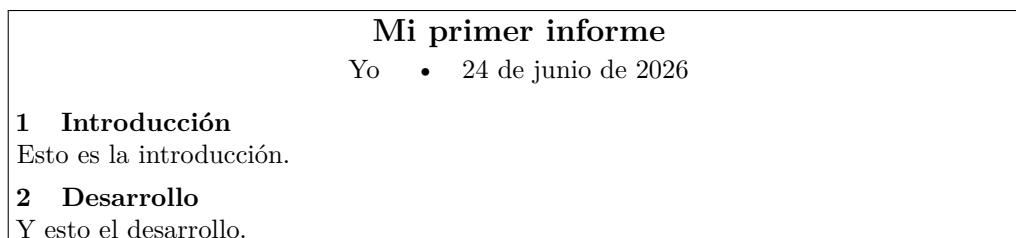
\title{Mi primer informe}
\author{Yo}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{Introducción}
Esto es la introducción.

\section{Desarrollo}
Y esto el desarrollo.
\end{document}
```

produce (una página):



¿Una imagen? Cargá `\usepackage{graphicx}` y usá `\includegraphics[width=...]{foto.png}` dentro de un entorno `figure` (lo vemos en *Gráficos y figuras*).

9. Errores comunes del día 1

Cuando algo falla, la compilación se **detiene** y el editor te marca la línea. Los más típicos:

- **Missing \$ inserted**: pusiste un símbolo matemático (como `_` o `^`) fuera del modo `math`. Encerralo en `$...$`.
- **Undefined control sequence**: comando mal escrito o falta un `\usepackage`. Revisá la ortografía y, si es de un paquete, cargalo.
- **Runaway argument / Missing }**: una llave o un entorno sin cerrar. Revisá los `\begin/\end` y las llaves.
- **Referencias o índice como «??»**: faltó compilar **dos veces** (o usá `latexmk`).

- `\usepackage` después de `\begin{document}`: los paquetes van en el **preámbulo**, nunca en el cuerpo.

Tip. Lé la *primera* línea de error y el número de línea: casi siempre el problema está ahí (o una línea antes). Los errores siguientes suelen ser «efecto dominó» del primero.

10. Cómo seguir y pedir ayuda

Nadie memoriza **L^AT_EX**: se busca. Las tres herramientas clave:

- `texdoc <paquete>` en la terminal abre el **manual oficial** (p.ej. `texdoc amsmath`).
- Buscar en internet «**LaTeX cómo hacer X**» o directamente en `tex.stackexchange.com` (casi todo ya está preguntado).
- Para pedir ayuda, armá un **MWE** (*minimal working example*): el documento más **chico** que reproduce el problema. Quien te ayuda lo puede compilar y ver al toque.

Mini-glosario.

Comando	orden que empieza con <code>\</code> (ej. <code>\section</code>).
Entorno	bloque <code>\begin{X}... \end{X}</code> .
Paquete	extensión que se carga con <code>\usepackage</code> .
Preámbulo	lo que va antes de <code>\begin{document}</code> .
Compilar	convertir el <code>.tex</code> en <code>.pdf</code> .
MWE	ejemplo mínimo que reproduce un problema.

Próximos pasos / Ver también

¡Listo, ya compilás y entendés los fundamentos! Para seguir, según lo que necesites:

- *Masterclass de L^AT_EX* — una recorrida general en formato charla.
- *Matemática* — escribir matemática a fondo.
- *Gráficos y figuras* — imágenes y graficar funciones.
- *Hoja de referencia* — los comandos más usados en una carilla.
- *Estándares y buenas prácticas* — el preámbulo recomendado y cómo hacer las cosas bien.
- Overleaf y la guía *The Not So Short Introduction to L^AT_EX*.